

Diseño de un sistema de detección y registro de micro sueños utilizando visión artificial en conductores de vehículos pesados.

Cristian Ortega Montes, Javier Ortega Montes, Brayan Bertel Álvarez, Sergio Sánchez

cristianortegamontes43@gmail.com, ortegamontesj95@gmail.com, brayanlbk2003@gmail.com.

Departamento de Ingeniería Electrónica, UNISUCRE, Sincelejo Colombia



Universidad de Sucre
INCLUYENTE, INTEGRADA Y PARTICIPATIVA



1. Introducción

La seguridad vial es un tema controversial en Colombia y el mundo ya que al año se registran miles de siniestros viales producidos por choques frontales, salida de vías, exceso de velocidad y principalmente por micro sueños, debido al cansancio del conductor o la somnolencia a la hora de estar conduciendo, lo que no le permite realizar maniobras para evitar colisiones. Los accidentes viales se han convertido en una de las principales causas de muertes y pérdidas económicas en el país, por tanto, es crucial desarrollar estrategias para poder prevenir estos incidentes y así reducir la tasa de mortalidad de vidas en las carreteras (Martínez Páez y Rodríguez Santos, 2020). De acuerdo con cifras entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 28 por ciento de las muertes violentas en Colombia en todo el año 2021 ocurrieron en accidentes de tránsito. Una gran parte de estos siniestros fueron ocasionados por micro sueños que se trata de un sueño que dura tan sólo unos segundos en los que el cerebro se 'desconecta'. Es tan corto que muchos conductores ni siquiera se percatan, sin embargo las consecuencias pueden ser fatales (Bogotá, 2022). En este contexto, el diseño de un sistema de detección de micro sueños se ha convertido en un área de investigación crucial para la seguridad en carretera. En respuesta a esta necesidad, la visión artificial surge como una solución eficaz, centrándose específicamente en un sistema de detección de micro sueño, apuntando principalmente a conductores de vehículos pesados.

2. Objetivos

Objetivo general

- Desarrollar un sistema de detección y registro de micro sueños utilizando visión artificial en conductores de vehículos pesados.

Objetivos específicos

- Identificar los diferentes componentes y herramientas tecnológicas que se utilizarán para el prototipo de detección y registro de micro sueños.
- Diseñar un sistema que permita la detección remota de micro sueños utilizando visión artificial y además desarrollar una página web dedicada al registro y control de micro sueños de los conductores.
- Evaluar el buen funcionamiento y efectividad del prototipo y la página web mediante simulaciones.

3. Estado del arte

- Sistema de detección y alerta del estado de somnolencia de conductores mediante visión artificial (Baiza Lovato, 2020).
- Diseño de un sistema de prevención de accidentes de tránsito vehicular causada por somnolencia (León Baisa et al., 2023).
- Implementación de un prototipo de sistema de alerta para conductores distraídos y somnolientos de vehículos basado en visión artificial (Arévalo Tenelema, 2019).

4. Justificación

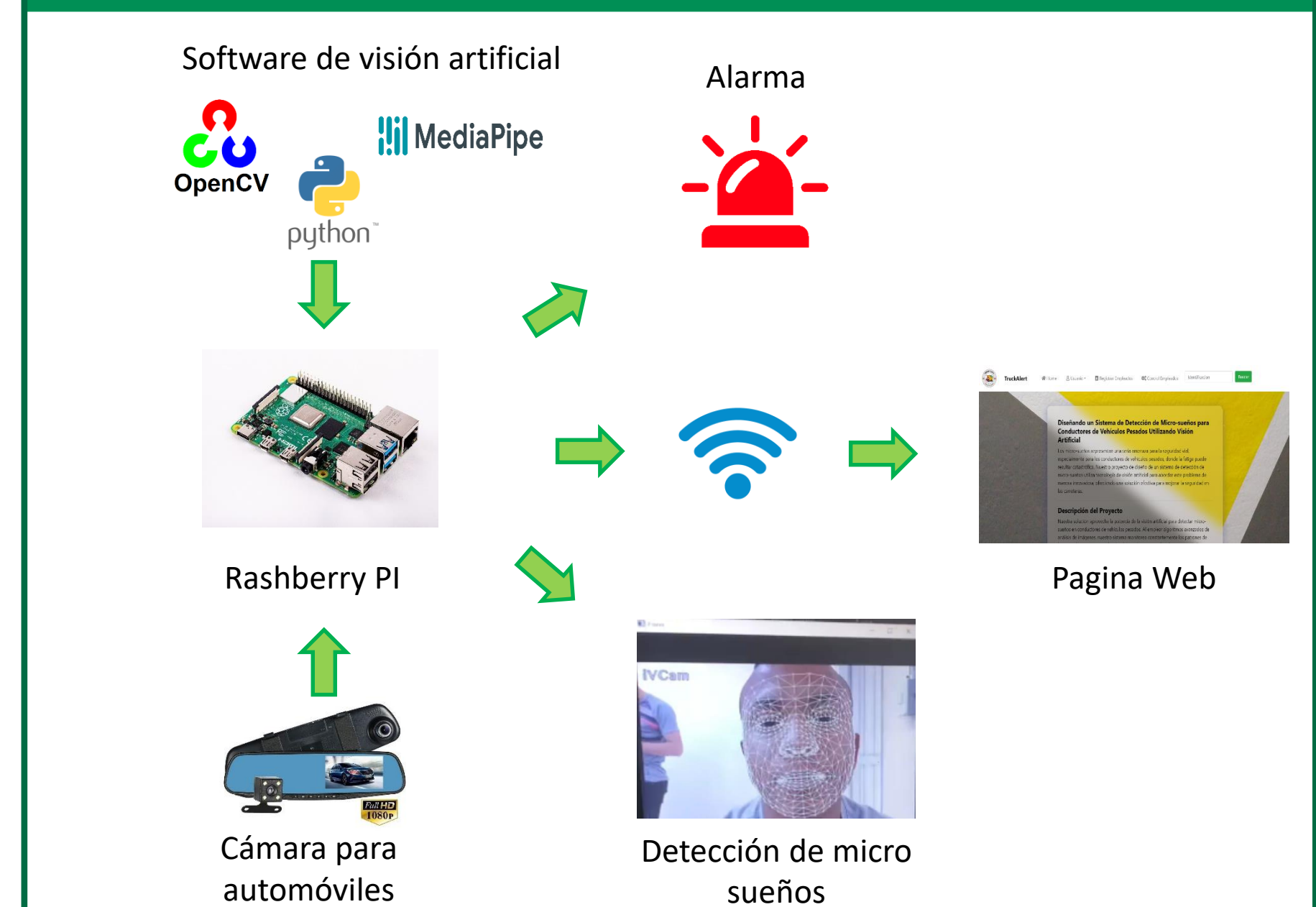
Conducir con somnolencia aumenta significativamente el riesgo de accidentes, ocasionando un número alarmante de lesiones y muertes cada año. La somnolencia afecta la atención, el juicio, la toma de decisiones, la coordinación, la vigilancia y el tiempo de reacción del conductor. Los conductores somnolientos tienen más probabilidades de cambiar de carril, mantener una velocidad inadecuada y no reaccionar a tiempo ante obstáculos, lo que contribuye a una proporción significativa de accidentes de tráfico (Autocosmos, 2021).

Se está desarrollando un prototipo que utiliza técnicas de visión artificial para detectar micro sueños en conductores, analizando cambios faciales como el ritmo y la duración de los parpadeos. Este sistema alertará al conductor y a otros usuarios de la carretera cuando se detecte somnolencia, con el objetivo de reducir la alta tasa de accidentes relacionados con micro sueños. Además, como parte de este proyecto, se creará una página web para registrar los micro sueños de cada conductor, permitiendo a los empleadores monitorear la somnolencia de sus empleados mientras conducen y mejorar la seguridad vial.

5. Metodología

- Enfoque de investigación:** Cuantitativo
- Tipo de investigación:** Investigación aplicada
Para el desarrollo del prototipo se definieron 6 etapas:
 - Identificación del problema
 - Revisión del estado del arte.
 - Identificación de los elementos de hardware y software para la construcción del prototipo y la página web.
 - Codificación e implementación del prototipo de detección de micro sueños.
 - Diseño e implementación de la página web para el registro y control de los micro sueños.
 - Pruebas y resultados

6. Resultados



7. Conclusiones

- El proyecto ha validado la viabilidad de implementar un sistema de registro y monitoreo de micro sueños en conductores utilizando técnicas de visión artificial con bibliotecas como OpenCV y MediaPipe. El prototipo desarrollado ha demostrado una notable precisión y eficacia en la detección de episodios de micro sueño durante la conducción. Además, la interfaz web ha resultado ser una herramienta altamente útil para registrar estos eventos.
- Al abordar la problemática de los accidentes causados por micro sueños en conductores, nuestro proyecto de detección y registro de micro sueños ha destacado su relevancia en la prevención de tragedias viales que resultan en pérdidas humanas y económicas significativas. Hemos demostrado cómo esta tecnología puede ser una herramienta vital para mitigar el impacto devastador de los micro sueños en la seguridad vial.

8. Referencias

- Martínez Páez, W. C., y Rodríguez Santos, A. A. (2020). Estudio de prefactibilidad de un sistema de análisis biométrico de fatiga en conductores de buses del transporte masivo de Bogotá para reducir la accidentabilidad. <http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/22785>.
- Bogotá, C. R. (2022, 11 de 5). Ojo con los microsueños a la hora de conducir. Descargado de https://www.cruzrojabogota.org.co/post/movÃ_amos-con-conciencia
- Autocosmos. (2021, 18 de octubre). ¿por qué es tan importante conducir sin sueño ni cansancio? <https://noticias.autocosmos.com.co/2021/10/18/por-que-es-tan-importante-conducir-sin-sueno-ni-cansancio>.